

Versuch 23

Oleksandr Petrushyn

Oleksandr Petrushyn

Miriam Krumm

Benjamin Klein

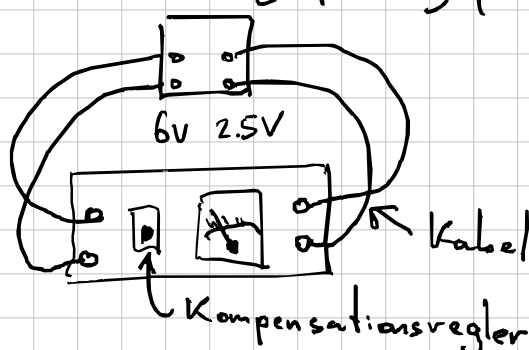
01627727007

b.k.Ball76@gmail.com

Spannungsquelle

Kalibrierung:

Aufbau:



Fehler der Eichspannung: $\pm 0,02\%$

Aufgabe 1:

Ausrechnungen:

Nach Ohmschen Gesetz:

$$I_{\max} = 10 \text{ mA}; R_i = 458 \Omega$$

$$U_{\max} = R_i \cdot I_{\max} = 458 \Omega \cdot 0,01 \text{ A} = 4,58 \text{ V}$$

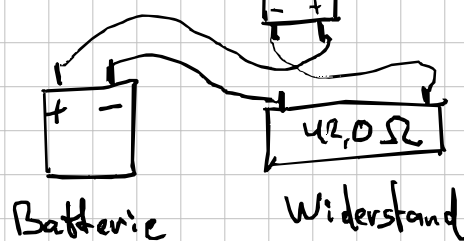
$$U_{\max} \rightarrow 5 \text{ V} \Rightarrow$$

$$f = \frac{5 \text{ V}}{4,58 \text{ V}} = 1,092$$

$$R_s = R_i (f - 1) = 458 \Omega (1,092 - 1) = 42,00 \Omega$$

Aufbau:

Milliampere meter



Anzeige des Amperemeters: $I = (8,8 \pm 0,2) \text{ mA}$

$$R_{\text{Gesamt}} \approx (500 \pm 5) \Omega$$

Fehler des Widerstands: $\Delta R_{\text{Gesamt}} \approx 0,08 \Omega$

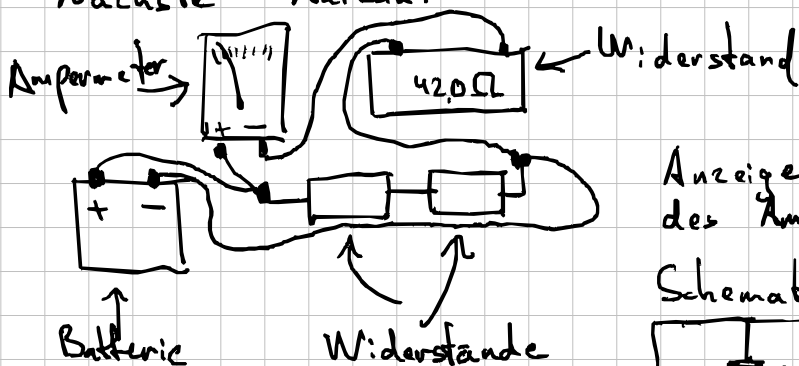
$$\Delta R_{\text{relativ}} = 0,005 \cdot 2 \Omega = 0,01 \Omega$$

$$\Delta R_{\text{rel}} 10 \Omega = 0,002 \cdot 40 \Omega = 0,08 \Omega$$

$$\Delta R = 0,01 \cdot 458 \Omega = 4,58 \Omega$$

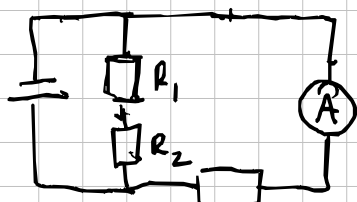
$$\Delta R_{\text{ges}} = \sqrt{(0,08 \Omega)^2 + (0,01 \Omega)^2 + (4,58 \Omega)^2} = (4,58 \Omega) = 5 \Omega$$

Nächste Aufbau:



Anzeige des Amperemeters: $I_{\text{ab}} = (8,4 \pm 0,2) \text{ mA}$

Schematisch:

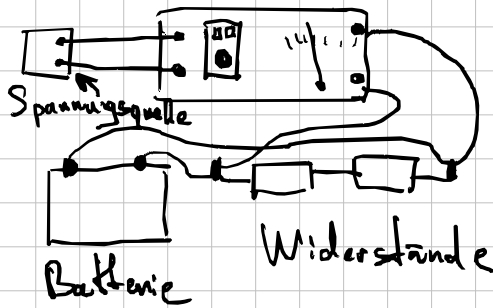


Bei einer Parallelschaltung mit zwei zusätzlichen Widerständen (R_1 und R_2) der I -Wert bisschen gesunken.

$$I_{R_1} = 2 \text{ mA} = I_{R_2}$$

Das Ganze wird mit einem Kompensator wiederholt.

Aufbau:



Gemessene Spannung
der Batterie:
 $4.35 \pm$

Multimeter: Benning MM7
(Der Fehler wird zu Hause
gegoogelt).

Anzeige des Kompensatorreglers: $U_0 = (879 \pm 1)$ b. E.

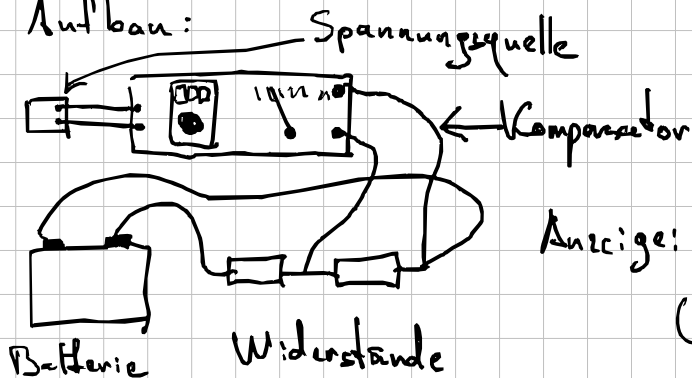
Spannung des Kompensators: $(6 \pm 0,06) V$

Daraus wird die Spannung wie folgt berechnet:

(884 ± 1) b. E. $= (4.41 \pm 0,02) V$ (nur Ablesfehler betrachtet)

Ein Skalenteil entspricht dem Fehler von $0,05 V$.

Aufbau:

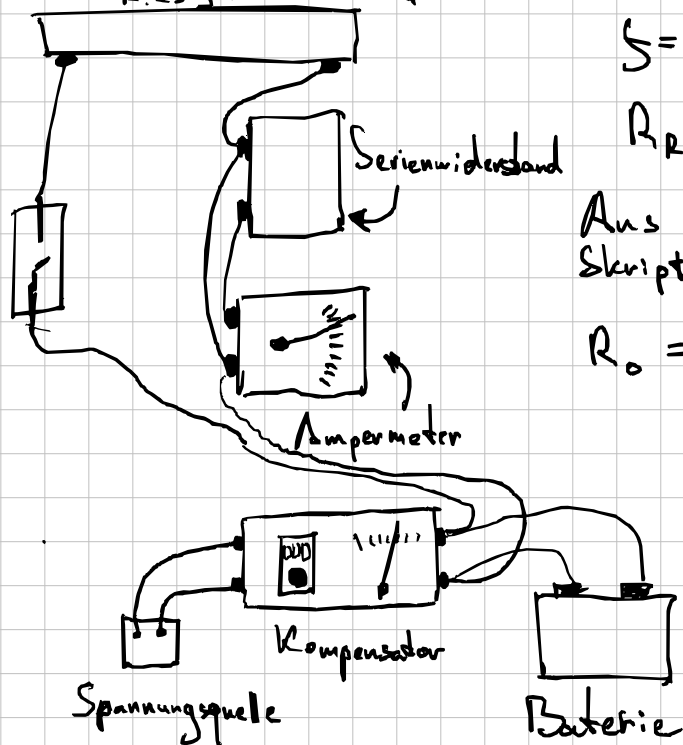


$U_{K1} = U_{K2} =$
Anzeige: (444 ± 1) b. E. $= (2.220 \pm 0,005) V$
(nur Ablesfehler betrachtet)

Aufgabe 2:

Aufbau:

R: eigener Widerstand



Der Erweiterungsfaktor

$$S = 20$$

$$R_{R_i} = (458 \pm 5) \Omega$$

Aus der Formel vom Skript (10):

$$R_o = \frac{R_{R_i}}{S-1} = (24.1 \pm 1.3) \Omega$$

Anzeige des

$$\text{Ampere meters: } (1.7 \pm 0.2) \text{ mA}$$

$$\times 20 (\pm) \\ I_{U_o} = (34.7 \pm 4) \text{ mA}$$

Messung	Eingestellter I, [mA]	Kompensation [SkT]	U [V]
1	36	865 ± 1	$4,325 \pm 0,00$
2	44	861 ± 1	$4,305 \pm 0,00$
3	56	858 ± 1	$4,290 \pm 0,00$
4	40	861 ± 1	$4,305 \pm 0,00$
5	60	855 ± 1	$4,275 \pm 0,00$
6	80	850 ± 1	$4,250 \pm 0,00$
7	100	854 ± 1	$4,225 \pm 0,00$
8	176	824 ± 1	$4,120 \pm 0,00$
9	120	835 ± 1	$4,145 \pm 0,00$
10	140	832 ± 1	$4,160 \pm 0,00$

Die Fehler werden wie folgt betrachtet:

Kompensator:

- Eichfehler (vom Skript)
 $0.02\% \cdot 2.5 \text{ V}$
- Linearitätsfehler
 0.25% des Messwertes
- Ablesefehler
1 Skalenteil = $0,005 \text{ V}$

Ampere meter

- Ablesefehler 0.2 mA
- Gerätefehler
 $2.5\% \cdot I_{\text{max}} = 0.25 \text{ mA}$

D. Brück